

Introdução ao Pandas com Python

Análise e Manipulação de
Dados

O que é Pandas?

- • Biblioteca Python para análise e manipulação de dados.
- • Trabalha com tabelas (DataFrames) e séries (Series).
- • Muito usada em ciência de dados, estatística e machine learning.

Criando DataFrames a partir de listas de listas

- Exemplo de código:
- `import pandas as pd`
- ```
dados = [
 ['Ana', 23, 'São Paulo'],
 ['Bruno', 35, 'Rio de Janeiro'],
 ['Carlos', 45, 'Belo Horizonte'],
 ['Daniela', 29, 'Curitiba']
]
```
- `colunas = ['Nome', 'Idade', 'Cidade']`
- `df = pd.DataFrame(dados, columns=colunas)`
- `print(df)`

# Criando DataFrames a partir de dicionários de listas

- Exemplo de código:
- ```
dict = {  
    'Nome': ['Eduardo', 'Fernanda', 'Gabriel',  
            'Helena'],  
    'Idade': [32, 27, 41, 36],  
    'Cidade': ['Porto Alegre', 'Salvador', 'Fortaleza',  
              'Recife']  
}
```
- ```
df = pd.DataFrame(dict)
```
- ```
print(df)
```

Lendo dados de um arquivo CSV

- Exemplo de código:
- `df_csv = pd.read_csv('dados.csv')`
- `print(df_csv.head())`
- Certifique-se de que o arquivo esteja na mesma pasta do script.

Comandos essenciais do Pandas - Parte 1

- Visualização de dados:
- `df.head()` # Primeiras linhas
- `df.tail()` # Últimas linhas
- `df.info()` # Informações gerais
- `df.describe()` # Estatísticas descritivas
- `df.shape` # Dimensões (linhas, colunas)
- `df.columns` # Lista de colunas

Comandos essenciais do Pandas - Parte 2

Acesso e filtragem:

- `df.iloc[0:3]` # Acesso por índice
- `df.loc[df['Idade'] > 30]` # Acesso por condição

Ordenação:

- `df.sort_values(by='Idade')` # Ordenar por idade